

Ecal

Enero 2016

1. Probar que el determinante de Vandermonde

$$\det \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 \\ 1 & b & b^2 & b^3 \\ 1 & c & c^2 & c^3 \\ 1 & x & x^2 & x^3 \end{pmatrix}$$

es un polinomio cubico en x y que se anula en $x=a$, $x=b$ y $x=c$

Vamos a desarrollar el determinante por menores en la cuarta fila, se obtiene precisamente un polinomio.

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 \\ 1 & b & b^2 & b^3 \\ 1 & c & c^2 & c^3 \\ 1 & x & x^2 & x^3 \end{vmatrix} =$$

$$- \begin{vmatrix} a & a^2 & a^3 \\ b & b^2 & b^3 \\ c & c^2 & c^3 \end{vmatrix} + x \begin{vmatrix} 1 & a^2 & a^3 \\ 1 & b^2 & b^3 \\ 1 & c^2 & c^3 \end{vmatrix} - x^2 \begin{vmatrix} 1 & a & a^3 \\ 1 & b & b^3 \\ 1 & c & c^3 \end{vmatrix} + x^3 \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix}$$

Cuando se define un determinante de Vandermonde, la hipotesis es que $a \neq b$, $a \neq c$, $b \neq c$. con esa condición el determinante de $\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} \neq 0$.

Yo justique que

$$\begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & b-a & b^2-a^2 \\ 0 & c-a & c^2-a^2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & b-a & b^2-a^2 \\ 0 & 0 & (c-a)(-b+c+2a) \end{pmatrix}$$

Teniendo que la matriz tiene rank 3 cuando $(c-a)(-b+c+2a) \neq 0$

¿Que se anula en $x=a$, $x=b$ y $x=c$? Directamente si sustituimos en la determinante original, tenemos dos filas iguales y sabemos que cuando tenemos 2 filas iguales el determinante es cero.

2. Sea A una matriz simétrica y definida positiva.
Demuestre que si B es simétrica

$$\lambda_{\min}(A+B) > \lambda_{\min}(B)$$

$$\lambda_{\max}(A+B) > \lambda_{\max}(B)$$

donde $\lambda_{\min}$ es el valor propio más pequeño y $\lambda_{\max}$ es el valor propio más grande.

El profesor no se le ocurrió una solución, con las cosas vistas por el momento.

3. Sea V un espacio vectorial y supongamos que $T: V \rightarrow V$ es una transformación lineal que satisface que $T^2 = I$, donde I es la identidad de V . Demuestre que 1 o -1 es un valor propio de T .

$$T^2 = I \Leftrightarrow T^2 - I = 0, \text{ entonces } m_T(x) = x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$$

De esto se tiene que 1 y -1 son los únicos valores propios de T .

4. Una matriz $A_{n \times n}$ se dice que es nilpotente,

si existe un número natural p tal que $A^p = 0$ y

$A^k \neq 0$ para todo $k < p$

al demostrar que, si A es nilpotente de orden p , entonces

$I_n - A$ es una matriz invertible y, además

$$(I_n - A)^{-1} = I_n + A + A^2 + A^3 + \dots + A^{p-1}, \text{ donde}$$

Ecal

Julio 24 de 2018

I_n es la matriz identidad de orden n .

Solución profesor

$(I - A)$ tiene inversa y es $(I - A)^{-1} = I + A + A^2 + \dots + A^{p-1}$

donde

$$(I - A)(I + A + A^2 + \dots + A^{p-1}) = I$$

MI solución

Tenemos que $I + A + A^2 + A^3 + \dots + A^{p-1}$ es

← Suma geométrica

$$\sum_{i=0}^{p-1} A^i = \frac{I - A^p}{I - A} = \frac{I}{I - A} = (I - A)^{-1}$$

b) Estimar $(I_n - A)^{-1}$ para

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Tenemos que

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \\ 12 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 8 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Entonces

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \\ 12 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 8 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 7 & 2 & 1 & 0 \\ 24 & 7 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$(I - A)^{-1}$
II